NI USB-6001 | Especificações

Tradução para português brasileiro

Documento de origem: 374369A-01, National Instruments, maio de 2014.

Tradução de estudo preparada para o TCC em 19/10/2026. Não é uma tradução oficial da National Instruments.

Como consultar esta edição

Cada seção em português corresponde a uma página do documento de origem e é seguida pela reprodução integral dessa página em inglês. Quando necessário, o texto traduzido ocupa mais de uma folha. Os marcadores do PDF permitem navegar por página de origem.

O texto foi reorganizado para leitura em português. Diagramas, gráficos e desenhos de pinagem são preservados nas páginas originais, com tradução de legendas e rótulos na seção em português correspondente. Identificadores de pinos, nomes de produtos, comandos, links e caminhos de menus são preservados.

Valores e unidades foram mantidos; a notação decimal foi adaptada ao português. As versões de software, contatos, normas e orientações refletem o documento de 2014 e não foram atualizados.

Comentários de projeto e interpretações estão no resumo técnico separado. As páginas originais preservam a autoria e os avisos da NI.

ESPECIFICAÇÕES

NI USB-6001

Dispositivo DAQ USB de baixo custo

As especificações a seguir são típicas a 25 °C, salvo indicação em contrário. Para obter mais informações sobre o NI USB-6001, consulte o Guia do usuário NI USB-6001/6002/6003, disponível em ni.com/manuals.

Entrada analógica

Característica	Especificação
Número de canais diferenciais	4
Número de canais referenciados (single-ended)	8
Resolução do ADC	14 bits
Taxa máxima de amostragem (agregada)	20 kS/s
Tipo de conversor	Aproximações sucessivas
FIFO de entrada analógica (AI)	2.047 amostras
Fontes de disparo	Software, PFI 0, PFI 1

SPECIFICATIONS

NI USB-6001

Low-Cost DAQ USB Device

The following specifications are typical at 25 °C, unless otherwise noted. For more information about the NI USB-6001, refer to the *NI USB-6001/6002/6003 User Guide* available at `ni.com/manuals`.

Analog Input

Number of channels

- Differential....4
- Single-ended....8

ADC resolution....14-bit

Maximum sample rate (aggregate)....20 kS/s

Converter type....Successive approximation

AI FIFO....2,047 samples

Trigger sources....Software, PFI 0, PFI 1

NATIONAL INSTRUMENTS

Entrada analógica (continuação)

Característica	Especificação
Faixa de entrada	±10 V
Tensão de trabalho	±10 V
Proteção contra sobretensão, ligado	±30 V
Proteção contra sobretensão, desligado	±20 V
Impedância de entrada	>1 GΩ
Corrente de polarização de entrada	±200 pA
Exatidão absoluta, típica no fundo de escala	6 mV
Exatidão absoluta, máxima ao longo da faixa de temperatura, no fundo de escala	26 mV
Ruído do sistema	0,7 mV RMS
Não linearidade diferencial (DNL)	14 bits, sem códigos ausentes
Não linearidade integral (INL)	±0,5 LSB
Rejeição de modo comum (CMRR)	56 dB (CC a 5 kHz)
Largura de banda	300 kHz

Saída analógica

Característica	Especificação
Saídas analógicas	2
Resolução do DAC	14 bits
Faixa de saída	±10 V
Taxa máxima de atualização	5 kS/s simultâneos por canal, temporizados por hardware
FIFO de saída analógica (AO)	2.047 amostras
Fontes de disparo	Software, PFI 0, PFI 1
Capacidade de corrente de saída	±5 mA
Corrente de curto-circuito	±11 mA
Taxa de variação da saída (slew rate)	3 V/µs
Impedância de saída	0,2 Ω

Input range.....±10 V

Working voltage.....±10 V

Overvoltage protection

- Powered-on.....±30 V
- Powered-off.....±20 V

Input impedance.....>1 GΩ

Input bias current.....±200 pA

Absolute accuracy

- Typical at full scale.....6 mV
- Maximum over temperature, full scale.....26 mV
- System noise.....0.7 mVrms

DNL.....14-bit, no missing codes

INL.....±0.5 LSB

CMRR.....56 dB (DC to 5 kHz)

Bandwidth.....300 kHz

Analog Output

Analog outputs.....2

DAC resolution.....14-bit

Output range.....±10 V

Maximum update rate.....5 kS/s simultaneous per channel, hardware-timed

AO FIFO.....2,047 samples

Trigger sources.....Software, PFI 0, PFI 1

Output current drive.....±5 mA

Short circuit current.....±11 mA

Slew rate.....3 V/µs

Output impedance.....0.2 Ω

Saída analógica (continuação)

Característica	Especificação
Exatidão absoluta sem carga, típica no fundo de escala	9,1 mV
Exatidão absoluta sem carga, máxima ao longo da faixa de temperatura, no fundo de escala	34 mV
DNL	14 bits, sem códigos ausentes
INL	±1 LSB
Estado ao ligar	0 V
Transiente de inicialização (glitch)	-7 V durante 10 µs

Base de tempo

NOTA: As especificações a seguir se aplicam à exatidão temporal da amostragem de entrada e saída analógicas temporizadas por hardware.

Característica	Especificação
Frequência da base de tempo	80 MHz
Exatidão da base de tempo	±100 ppm
Resolução temporal	12,5 ns

Entradas e saídas digitais

São 13 linhas digitais: porta 0 com 8 linhas; porta 1 com 4 linhas; porta 2 com 1 linha.

Linha	Função
P0.<0..7>	Entrada/saída digital estática
P1.0	Entrada/saída digital estática
P1.1/PFI 1	Entrada/saída digital estática, fonte do contador ou disparo digital

Absolute accuracy (no load)

- Typical at full scale.....9.1 mV
- Maximum over temperature, full scale.....34 mV

DNL.....14-bit, no missing codes

INL.....±1 LSB

Power-on state.....0 V

Startup glitch.....-7 V for 10 µs

Timebase



Note The following specifications apply to the sampling accuracy for hardware-timed analog input and analog output.

Timebase frequency.....80 MHz

Timebase accuracy.....±100 ppm

Timing resolution.....12.5 ns

Digital I/O

13 digital lines

- Port 0.....8 lines
- Port 1.....4 lines
- Port 2.....1 lines

Function

- P0.<0..7>.....Static digital input/output
- P1.0.....Static digital input/output
- P1.1/PFI 1.....Static digital input/output, counter source or digital trigger

Entradas e saídas digitais (continuação)

Característica	Especificação
P1.<2..3>	Entrada/saída digital estática
P2.0/PFI 0	Entrada/saída digital estática, fonte do contador ou disparo digital
Controle de direção	Cada canal programável individualmente como entrada ou saída
Tipo de acionamento da saída	Cada canal programável individualmente como coletor aberto ou acionamento ativo
Faixa de tensão máxima absoluta	-0,3 V a 5,5 V em relação a D GND
Resistor de pull-down	47,5 kΩ para D GND
Estado ao ligar	Entrada

Entrada digital

Característica	Especificação
Faixa de tensão de entrada, ligado	0 a 5 V
Faixa de tensão de entrada, desligado	0 a 3,3 V
Proteção de tensão de entrada	±20 V em duas linhas por porta (máximo de cinco linhas no conjunto das portas) por até 24 horas

CUIDADO: Não mantenha uma tensão superior a 3,3 V conectada a qualquer linha DIO por períodos prolongados com o dispositivo desligado. Isso pode causar problemas de confiabilidade a longo prazo.

Característica	Especificação
VIH mínimo	2,3 V
VIL máximo	0,8 V
Corrente máxima de fuga de entrada a 3,3 V	0,8 mA
Corrente máxima de fuga de entrada a 5 V	4,5 mA

Saída digital (acionamento ativo)

Característica	Especificação
VOL máximo a 4 mA / a 1 mA	0,7 V / 0,2 V
VOH mínimo a 4 mA / a 1 mA	2,1 V / 2,8 V
VOH máximo	3,6 V
Corrente máxima de saída por linha	±4 mA

P1.<2..3>.....Static digital input/output

P2.0/PFI 0.....Static digital input/output, counter source or digital trigger

Direction control.....Each channel individually programmable as input or output

Output driver type.....Each channel individually programmable as open collector or active drive

Absolute maximum voltage range.....-0.3 V to 5. 5 V with respect to D GND

Pull-down resistor.....47.5 kΩ to D GND

Power-on state.....Input

Digital Input

Input voltage range (powered on).....0 to 5 V

Input voltage range (powered off).....0 to 3.3 V

Input voltage protection.....±20 V on two lines per port (maximum of five lines for all ports) for up to 24 hours

Caution Do not leave a voltage above 3.3 V connected on any DIO line for extended periods of time when the device is powered off. This may lead to long term reliability issues.

Minimum V_{IH}.....2.3 V

Maximum V_{IL}.....0.8 V

Maximum input leakage current

At 3.3 V.....0.8 mA

At 5 V.....4.5 mA

Digital Output (Active Drive)

Maximum V_{OL} (4 mA).....0.7 V

Maximum V_{OL} (1 mA).....0.2 V

Minimum V_{OH} (4 mA).....2.1 V

Minimum V_{OH} (1 mA).....2.8 V

Maximum V_{OH}.....3.6 V

Maximum output current per line.....±4 mA

Saída digital (coletor aberto)

Característica	Especificação
VOL máximo a 4 mA	0,8 V
VOL máximo a 1 mA	0,2 V

NOTA: O VOH mínimo depende do resistor de pull-up e da fonte de tensão fornecidos pelo usuário. O resistor de pull-up recomendado é de 1 kΩ.

Com resistor de pull-up de 1 kΩ e fonte de tensão de 5 V:

Característica	Especificação
VOH mínimo	3,5 V
VOH típico	4,5 V
Corrente máxima de saída por linha, absorvendo corrente (sinking)	-4 mA
Tensão máxima de pull-up	5 V
Corrente máxima de fuga a 3,3 V	0,8 mA
Corrente máxima de fuga a 5 V	4,5 mA

Contador

Característica	Especificação
Número de contadores	1
Resolução	32 bits
Medições do contador	Contagem de bordas de subida ou descida
Sentido da contagem	Crescente
Fonte do contador	PFI 0 ou PFI 1
Frequência máxima de entrada	5 MHz
Largura mínima do pulso em nível alto	100 ns
Largura mínima do pulso em nível baixo	100 ns

Digital Output (Open Collector)

Maximum V_{OL} (4 mA).....0.8 V

Maximum V_{OL} (1 mA).....0.2 V

Note Minimum V_{OH} dependent on user-provided pull-up resistor and voltage source. Recommended pull-up resistor is 1 kΩ.

Using a 1 kΩ pull-up resistor and 5 V voltage source:

- Minimum V_{OH}.....3.5 V
- Typical V_{OH}.....4.5 V

Maximum output (sinking) current per line.....-4 mA

Maximum pull-up voltage.....5 V

Maximum leakage current

- At 3.3 V.....0.8 mA
- At 5 V.....4.5 mA

Counter

Number of counters.....1

Resolution.....32-bit

Counter measurements.....Edge counting, rising or falling

Counter direction.....Count up

Counter source.....PFI 0 or PFI 1

Maximum input frequency.....5 MHz

Minimum high pulse width.....100 ns

Minimum low pulse width.....100 ns

Fonte de alimentação de +5 V

Característica	Especificação
Tensão de saída	+5 V, ±3%
Corrente máxima	150 mA
Proteção contra sobrecorrente	200 mA
Corrente de curto-circuito	50 mA
Proteção contra sobretensão	±20 V

Interface de barramento

Característica	Especificação
Especificação USB	USB Full Speed
Velocidade do barramento USB	12 Mb/s

Características físicas

Dimensões	Valor
Sem os conectores de borne a parafuso	75,4 mm × 86,2 mm × 23,6 mm (2,97 pol. × 3,40 pol. × 0,93 pol.)
Com os conectores de borne a parafuso	93,2 mm × 86,2 mm × 23,6 mm (3,67 pol. × 3,40 pol. × 0,93 pol.)

+5 V Power Source

Output voltage.....+5 V, ±3%

Maximum current.....150 mA

Overcurrent protection.....200 mA

Short circuit current.....50 mA

Overvoltage protection.....±20 V

Bus Interface

USB specification.....USB Full Speed

USB bus speed.....12 Mb/s

Physical Characteristics

Dimensions

Without screw terminal connector plugs....75.4 mm × 86.2 mm × 23.6 mm, (2.97 in. × 3.40 in. × 0.93 in.)

With screw terminal connector plugs.....93.2 mm × 86.2 mm × 23.6 mm, (3.67 in. × 3.40 in. × 0.93 in.)

Figura 1. Dimensões do NI USB-6001

O desenho original correspondente é reproduzido na página seguinte. Cotas: 3,67 pol. (93,2 mm); 0,93 pol. (23,6 mm); 3,40 pol. (86,2 mm); 2,97 pol. (75,4 mm). As identificações AI e AO correspondem a entrada e saída analógicas.

Característica	Especificação
Massa sem os conectores de borne a parafuso	83 g (2,93 oz)
Massa com os conectores de borne a parafuso	105 g (3,70 oz)
Conectores de E/S	Receptáculo USB Micro-B, (1); conectores de borne a parafuso de 16 posições
Fiação dos bornes	1,31 a 0,08 mm² (16 a 28 AWG)
Torque de aperto dos bornes	0,22 a 0,25 N·m (2,0 a 2,2 lb·pol.)

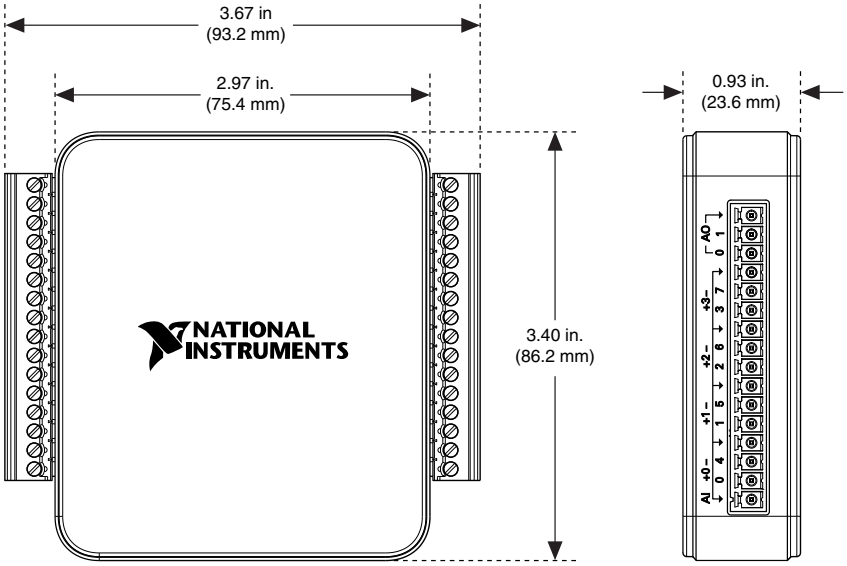
Se precisar limpar o módulo, passe uma toalha seca.

Condições ambientais

Temperatura: IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2. Umidade: IEC 60068-2-56.

Condição	Operação	Armazenamento
Temperatura	0 a 45 °C	-40 a 85 °C
Umidade relativa, sem condensação	5 a 95%	5 a 90%

Figure 1. NI USB-6001 Dimensions



Weight

Without screw terminal connector plugs....83 g (2.93 oz)

With screw terminal connector plugs.....105 g (3.70 oz)

I/O connectors: USB Micro-B receptacle, (1)

16-position screw terminal plugs

Screw-terminal wiring.....1.31 to 0.08 mm^2 (16 to 28 AWG)

Torque for screw terminals.....0.22 - 0.25 N · m (2.0 - 2.2 lb. · in.)

If you need to clean the module, wipe it with a dry towel.

Environmental

Temperature (IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2)

Operating.....0 to 45 °C

Storage.....-40 to 85 °C

Humidity (IEC 60068-2-56)

Operating.....5 to 95% RH, noncondensing

Storage.....5 to 90% RH, noncondensing

Condições ambientais (continuação)

Grau de poluição (IEC 60664): 2. Altitude máxima: 2.000 m. Uso somente em ambientes internos.

Segurança

Este produto atende aos requisitos das seguintes normas de segurança para equipamentos elétricos de medição, controle e uso em laboratório:

- IEC 61010-1, EN 61010-1.

- UL 61010-1, CSA 61010-1.

NOTA: Para certificações UL e outras certificações de segurança, consulte a etiqueta do produto ou a seção Certificação on-line do produto.

Compatibilidade eletromagnética

Este produto atende aos requisitos das seguintes normas de compatibilidade eletromagnética (EMC) para equipamentos elétricos sensíveis de medição, controle e uso em laboratório:

- EN 61326-1 (IEC 61326-1): emissões Classe A; imunidade básica.

- EN 55011 (CISPR 11): Grupo 1, emissões Classe A.

- EN 55022 (CISPR 22): emissões Classe A.

- EN 55024 (CISPR 24): imunidade.

- AS/NZS CISPR 11: Grupo 1, emissões Classe A.

- AS/NZS CISPR 22: emissões Classe A.

- FCC 47 CFR Parte 15B: emissões Classe A.

- ICES-001: emissões Classe A.

NOTA: Nos Estados Unidos, segundo FCC 47 CFR, equipamentos Classe A destinam-se a locais comerciais, de indústria leve e de indústria pesada. Na Europa, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, segundo CISPR 11, equipamentos Classe A destinam-se somente a locais de indústria pesada.

NOTA: Segundo CISPR 11, equipamentos do Grupo 1 são equipamentos industriais, científicos ou médicos que não geram intencionalmente energia de radiofrequência para tratamento de materiais ou para inspeção/análise.

NOTA: Para declarações, certificações EMC e informações adicionais, consulte Certificação on-line do produto.

Pollution Degree (IEC 60664).....2

Maximum altitude.....2,000 m

Indoor use only.

Safety

This product meets the requirements of the following standards of safety for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use:

- IEC 61010-1, EN 61010-1
- UL 61010-1, CSA 61010-1

Note For UL and other safety certifications, refer to the product label or the *Online Product Certification* section.

Electromagnetic Compatibility

This product meets the requirements of the following EMC standards for sensitive electrical equipment for measurement, control, and laboratory use:

- EN 61326-1 (IEC 61326-1): Class A emissions; Basic immunity
- EN 55011 (CISPR 11): Group 1, Class A emissions
- EN 55022 (CISPR 22): Class A emissions
- EN 55024 (CISPR 24): Immunity
- AS/NZS CISPR 11: Group 1, Class A emissions
- AS/NZS CISPR 22: Class A emissions
- FCC 47 CFR Part 15B: Class A emissions
- ICES-001: Class A emissions

Note In the United States (per FCC 47 CFR), Class A equipment is intended for use in commercial, light-industrial, and heavy-industrial locations. In Europe, Canada, Australia, and New Zealand (per CISPR 11) Class A equipment is intended for use only in heavy-industrial locations.

Note Group 1 equipment (per CISPR 11) is any industrial, scientific, or medical equipment that does not intentionally generate radio frequency energy for the treatment of material or inspection/analysis purposes.

Note For EMC declarations and certifications, and additional information, refer to the *Online Product Certification* section.

Conformidade CE

Este produto atende aos requisitos essenciais das diretivas europeias aplicáveis:

- 2006/95/EC: Diretiva de Baixa Tensão (segurança).

- 2004/108/EC: Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (EMC).

Certificação on-line do produto

Para obter as certificações e a Declaração de Conformidade (DoC) deste produto, acesse ni.com/certification, pesquise pelo número do modelo ou pela linha de produtos e clique no link correspondente na coluna Certification.

Gestão ambiental

A NI tem o compromisso de projetar e fabricar produtos de maneira ambientalmente responsável. A NI reconhece que eliminar determinadas substâncias perigosas de seus produtos beneficia o meio ambiente e seus clientes.

Para mais informações ambientais, consulte a página Minimize Our Environmental Impact em ni.com/environment. Ela contém os regulamentos e as diretivas ambientais atendidos pela NI, além de informações ambientais não incluídas neste documento.

Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE)

Clientes da União Europeia: este símbolo indica que os produtos descartados devem ser separados dos resíduos domésticos municipais, de acordo com a Diretiva WEEE 2002/96/EC do Parlamento Europeu e do Conselho. Todos os produtos no fim de sua vida útil devem ser enviados a um centro de coleta e reciclagem WEEE. O descarte adequado reduz o impacto ambiental e o risco à saúde humana decorrente de substâncias potencialmente perigosas empregadas nesses equipamentos. Sua cooperação contribui para o uso eficiente dos recursos naturais. Para informações sobre coleta e reciclagem em cada país, acesse ni.com/environment/weee.

Controle da poluição de produtos eletrônicos de informação (RoHS da China)

Clientes da China: a National Instruments atende à diretiva chinesa de restrição de determinadas substâncias perigosas em produtos eletrônicos de informação (RoHS). Para informações sobre conformidade RoHS da China, acesse ni.com/environment/rohs_china.

CE Compliance CE

This product meets the essential requirements of applicable European Directives, as follows:

- 2006/95/EC; Low-Voltage Directive (safety)
- 2004/108/EC; Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)

Online Product Certification

To obtain product certifications and the DoC for this product, visit *ni.com/certification*, search by model number or product line, and click the appropriate link in the Certification column.

Environmental Management

NI is committed to designing and manufacturing products in an environmentally responsible manner. NI recognizes that eliminating certain hazardous substances from our products is beneficial to the environment and to NI customers.

For additional environmental information, refer to the *Minimize Our Environmental Impact* web page at *ni.com/environment*. This page contains the environmental regulations and directives with which NI complies, as well as other environmental information not included in this document.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)



EU Customers This symbol indicates that waste products should be disposed of separately from municipal household waste according to WEEE Directive 2002/96/EC of the European Parliament and the Council on waste electrical and electronic equipment (WEEE). All products at the end of their life cycle must be sent to a WEEE collection and recycling center. Proper WEEE disposal reduces environmental impact and the risk to human health due to potentially hazardous substances used in such equipment. Your cooperation in proper WEEE disposal will contribute to the effective usage of natural resources. For information about the available collection and recycling scheme in a particular country, go to *ni.com/environment/weee*.

电子信息产品污染控制管理办法（中国 RoHS）



中国客户 National Instruments 符合中国电子信息产品中限制使用某些有害物质指令(RoHS)。关于 National Instruments 中国 RoHS 合规性信息，请登录 `ni.com/environment/rohs_china`。(For information about China RoHS compliance, go to `ni.com/environment/rohs_china`.)

Pinagem do dispositivo

O desenho da página original seguinte preserva a orientação física dos terminais. LEFT VIEW = vista esquerda; RIGHT VIEW = vista direita. Identificadores de terminais são mantidos sem tradução.

Vista esquerda, de cima para baixo no desenho	Vista direita, de cima para baixo no desenho
AI GND	P0.0
AI 0	P0.1
AI 4	P0.2
AI GND	P0.3
AI 1	P0.4
AI 5	P0.5
AI GND	P0.6
AI 2	P0.7
AI 6	P1.0
AI GND	P1.1/PFI 1
AI 3	P1.2
AI 7	P1.3
AI GND	P2.0/PFI 0
AO 0	D GND
AO 1	+5 V
AO GND	D GND

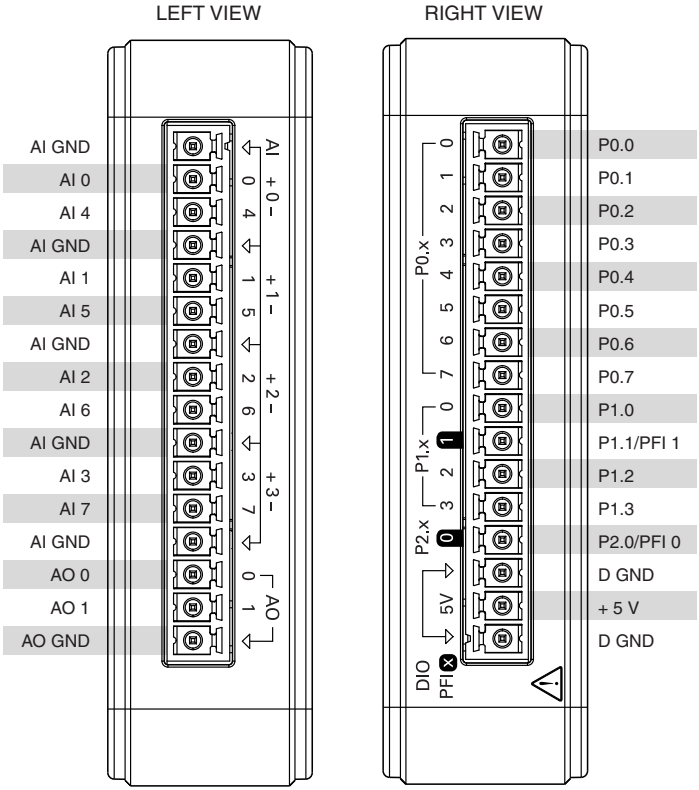
Avisos legais

Consulte NI Trademarks and Logo Guidelines em ni.com/trademarks para informações sobre marcas da National Instruments. Outros nomes de produtos e empresas são marcas ou nomes comerciais de seus respectivos titulares. Para patentes referentes a produtos/tecnologias NI, consulte Help > Patents no software, o arquivo patents.txt na mídia ou National Instruments Patent Notice em ni.com/patents. Informações sobre contratos de licença de usuário final (EULAs) e avisos legais de terceiros estão no arquivo readme do produto NI. Consulte Export Compliance Information em ni.com/legal/export-compliance para a política global de conformidade comercial e para obter códigos HTS, ECCN e outros dados de importação/exportação.

A NI NÃO OFERECE GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS QUANTO À EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS E NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS. Clientes do governo dos EUA: os dados deste manual foram desenvolvidos com recursos privados e estão sujeitos aos direitos limitados e restritos aplicáveis estabelecidos em FAR 52.227-14, DFAR 252.227-7014 e DFAR 252.227-7015.

© 2014 National Instruments. Todos os direitos reservados. 374369A-01, maio de 2014.

Device Pinout



Refer to the *NI Trademarks and Logo Guidelines* at `ni.com/trademarks` for information on National Instruments trademarks. Other product and company names mentioned herein are trademarks or trade names of their respective companies. For patents covering National Instruments products/technology, refer to the appropriate location: **Help**»**Patents** in your software, the `patents.txt` file on your media, or the *National Instruments Patent Notice* at `ni.com/patents`. You can find information about end-user license agreements (EULAs) and third-party legal notices in the readme file for your NI product. Refer to the *Export Compliance Information* at `ni.com/legal/export-compliance` for the National Instruments global trade compliance policy and how to obtain relevant HTS codes, ECCNs, and other import/export data. NI MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES AS TO THE ACCURACY OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN AND SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY ERRORS. U.S. Government Customers: The data contained in this manual was developed at private expense and is subject to the applicable limited rights and restricted data rights as set forth in FAR 52.227-14, DFAR 252.227-7014, and DFAR 252.227-7015.

© 2014 National Instruments. All rights reserved.

374369A-01 May14